



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology
The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and
Management



תאריך הבחינה: 05.02.12

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה - 094480

בחינת סוף סמסטר א' תשע"ב - מועד א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר מותר: שני דפי עזר A4 משני הצדדים, טבלאות התפלגויות מיוחדות, דף בדיקת השערות, לוחות סטטיסטיים, מחשבון כיס פשוט. הדפים חייבים להיות ללא שום תוספות, כלומר בצורה שבה הם מופיעים באתר.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה.

החלק הראשון מכיל 14 שאלות רב-ברירות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. לכל שאלה יש אך ורק תשובה אחת נכונה. אסור לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. לא נתחשב בשאלות עם יותר מתשובה אחת, לא בתשובות שאינן מופיעות בעמוד זה ולא בחומר שנמצא במחברת החישובים.

החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות. יש לענות על חלק זה במחברת נפרדת. חובה להחזיר את שאלון הבחינה עם מחברת החישובים (טיוטא). מחברות החישובים יושמדו מייד לאחר הבחינה.

בהצלחה !

חלק ראשון

שאלה 1

בחפיסה 52 קלפים, 13 מכל צורה: לב, תלתן, עלה ויהלום. מהי ההסתברות שביד של 13 קלפים שנבחרו מקרית מהחפיסה יהיו: 2 לבבות, 4 תלתן, 5 עלים ו-2 יהלום?

א. 0.000188

ב. 0.008816

ג. 0.008055

ד. 0.000000016

הסבר:

מכיוון שמדובר על יד של 13 קלפים זוהי דגימה ללא החזרה. מרחב ההסתברות סימטרי, והסתברות המאורע המבוקש היא מספר האפשרויות השונות להתרחשות המאורע לחלק לסך האפשרויות השונות במרחב המדגם.

$$\frac{\binom{13}{2} \binom{13}{4} \binom{13}{5} \binom{13}{2}}{\binom{52}{13}} = 0.008816$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים.

ידוע כי מבין הפרחים הצהובים על הר הכרמל 55% הן חרציות והשאר הם סביונים. דנה היא בוטנאית המתמחה בחרציות, אולם גם היא לפעמים מתבלבלת בין חרציות לסביונים. ההסתברות שדנה תזהה נכון פרח צהוב אם הוא באמת חרצית היא 0.9. ההסתברות שדנה תטעה ותחשוב שהפרח הוא חרצית, כשהוא למעשה סביון היא 0.2.

שאלה 2

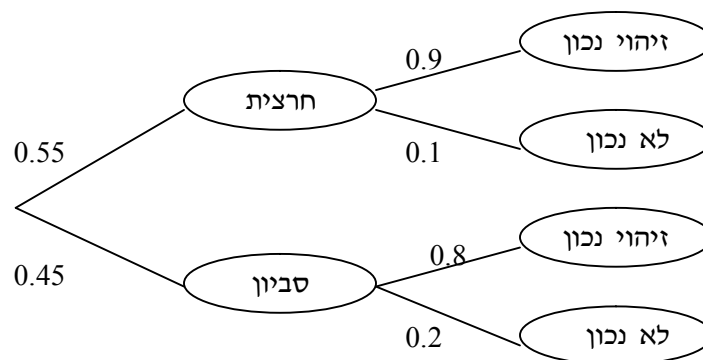
מהי ההסתברות שהפרח הוא חרצית אם דנה זיהתה אותו נכון?

א. 0.84615

ב. 0.855

ג. 0.64327

ד. 0.57895



A – חרצית

B – זיהוי נכון

לפי נוסחת בייס:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)} = \frac{0.9 * 0.55}{0.9 * 0.55 + 0.8 * 0.45} = 0.57895$$

שאלה 3

לקראת ט"ו בשבט דנה התבקשה לבצע סקירה על אוכלוסיית הפרחים הצהובים בכרמל. דנה החליטה לבדוק 20 פרחים צהובים בכל מ"ר ולרשום עבור כל פרח האם הוא חרצית או סביון, כאשר היא תבדוק 50 מ"ר בסה"כ. הניחו כי תוצאות הניסוי הן ב"ת בין הפרחים ובין המ"ר. מהי ההסתברות שממוצע הפרחים למ"ר שדנה רשמה שהן חרצית (אך לא בהכרח צדקה) קטן מ-12?

א. 0.8321

ב. 1 (בקירוב)

ג. 0.5541

ד. 0.8262

הסבר:

נגדיר: X – מספר הפרחים למ"ר (מתוך 20) שדנה רושמת כחרצית.

$$X \sim \text{Bin}(20, p)$$

$$p = 0.9 \times 0.55 + 0.2 \times 0.45 = 0.585$$

$$E(X) = 20 \times 0.585 = 11.7$$

$$\text{Var}(X) = 20 \times 0.585 \times 0.415 = 4.8555$$

לפי משפט הגבול המרכזי:

$$\bar{X}_{50} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{50}\right) \Rightarrow \bar{X}_{50} \sim N\left(11.7, \frac{4.8555}{50}\right)$$

$$P(\bar{X}_{50} < 12) \approx P\left(Z < \frac{12 - 11.7}{\sqrt{0.09711}}\right) = \Phi(0.9627) = 0.8321$$

שאלה 4

בדקת השערה חד צדדית ברמת מובהקות $\alpha = 0.05$ ודחת את השערת האפס. איזו מבין הקביעות הבאות נכונה?

א. מסקנה זהה תתקבל בהכרח גם עבור $\alpha = 0.01$.

ב. ה-P-value של המבחן יהיה בהכרח גדול יותר מ-0.05.

ג. אם היינו עורכים מבחן דו-צדדי, בהכרח היינו דוחים את השערת האפס עבור $\alpha = 0.025$.

ד. השערת האפס תדחה בהכרח ברמת מובהקות של $\alpha = 0.08$.

הסבר:

מסקנה זהה על דחית השערת האפס תתקבל בהכרח עבור כל רמת מובהקות גבוהה מ-0.05, ולכן תשובה א' אינה נכונה, ותשובה ד' כן נכונה.

תשובה ב' היא בדיוק התשובה ההפוכה מתשובה שתהיה נכונה.

תשובה ג' היא נכונה בכיוון הנגדי. אם היינו דוחים דו-צדדי בר"מ 0.05, היינו דוחים את אחד מהחד-צדדיים (זה שבכיוון המתאים) בר"מ 0.025.

שאלה 5

יהיו T_1 ו- T_2 אומדים חסרי הטיה לפרמטר θ ובלתי-תלויים. איזו מבין הטענות הבאות נכונה לכל ערך אפשרי של θ ?

א. T_1^2 ו- T_2^2 הינם אומדים חסרי הטיה ל- θ^2 .

ב. $E(2(T_1 - T_2)) = 2\theta$.

ג. $T_1 \cdot T_2$ הינו אומד חסר הטיה ל- θ^2 המבוסס על T_1 ו- T_2 .

ד. אם $Var(T_1) = Var(T_2)$ אין מספיק אינפורמציה לקבוע למי מהאומדים עדיפות לפי קריטריון MSE-ה.

פתרון

נציע את האומד $\hat{\theta}^2 = T_1 \cdot T_2$

$$E(T_1 \cdot T_2) \stackrel{\text{independent}}{=} E(T_1) \cdot E(T_2) = \theta \cdot \theta = \theta^2$$

ולכן זהו אומד חסר הטיה.

טענה א' אינה נכונה כיוון ש- $E(T_1^2) = Var(T_1) + (E(T_1))^2 = Var(T_1) + \theta^2 \neq \theta^2$

טענה ב' אינה נכונה כיוון ש- $E(2(T_1 - T_2)) = 0$

טענה ד' אינה נכונה כיוון שיש את כל האינפורמציה הדרושה לקבוע כי $MSE(T_1) = MSE(T_2)$ ולאף אחד מהאומדים אין עדיפות לפי קריטריון זה.

שאלה 6

מסקרים שנערכו התברר כי 40% מתושבי המדינה משתמשים במשחת השיניים "א". חברת פרסום רוצה לראיין צרכן המשתמש במשחת "א". נסמן ב- X את מספר הצרכנים שאליהם תפנה החברה עד שיימצא צרכן המשתמש ב-"א" (כולל).
להלן שתי טענות:

I. ההסתברות שהחברה תראיין לכל היותר 3 צרכנים עד שיימצא הצרכן המתאים (כולל) הינה 0.784.

II. תוחלת מספר המרואיינים עד למציאת שניים שמשתמשים במשחת שיניים "א" הינה 5.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

הסבר:

טענה 1:

$$G \sim \text{Geo}(\underbrace{0.4}_p)$$

$$P(G \leq 3) = 1 - P(G > 3) = 1 - (1 - 0.4)^3 = 0.784$$

טענה 2:

$$Y \sim NB(2, 0.4)$$

$$E(Y) = \frac{r}{p} = \frac{2}{0.4} = 5 \quad \text{תוחלת של מ"מ בינומי שלילי:}$$

שלוש השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים

במפעל תעשייתי הופעלה לאחרונה בקרה ממוחשבת לשם העלאת התפוקה. לצורך בדיקת המערכת נבחרו מקרית 5 מכונות. להלן התפוקה היומית בק"ג של 5 המכונות לפני הכנסת הבקרה הממוחשבת ואחריה:

מס' מכונה	1	2	3	4	5
לפני	32	53	61	35	40
אחרי	37	56	71	34	48

ידוע כי התפוקה היומית מתפלגת נורמאלית. נסמן:

μ_1 - התפוקה היומית אחרי הבקרה הממוחשבת.

μ_2 - התפוקה היומית לפני הבקרה הממוחשבת.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$

נתעניין בבדיקת השערות:

$$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

שאלה 7

בבדיקת השערות לעיל מתקבל:

$$P\text{-Value} < 0.05 \quad \text{א.}$$

$$0.05 < P\text{-Value} < 0.1 \quad \text{ב.}$$

$$0.1 < P\text{-Value} < 0.2 \quad \text{ג.}$$

$$0.2 < P\text{-Value} \quad \text{ד.}$$

הסבר:

X_i - התפוקה היומית של מכונה i אחרי הבקרה הממוחשבת.

Y_i - התפוקה היומית של מכונה i לפני הבקרה הממוחשבת.

מכיוון שמדובר באותן 5 מכונות, X_i ו- Y_i תלויים באופן שהמדגמים מזווגים.

ניצור מדגם אחד של הפרשים: $D_i = X_i - Y_i \quad i = 1, \dots, 5$

$$d_5 = 8, d_4 = -1, d_3 = 10, d_2 = 3, d_1 = 5$$

ההשערות :

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad (\mu_1 = \mu_2)$$

$$H_1 : \mu_D \neq 0 \quad (\mu_1 \neq \mu_2)$$

$$T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D / \sqrt{n}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{(n-1)} \quad \text{סטטיסטי המבחן:}$$

נחשב את האומדנים לתוחלת ולסטיית התקן :

$$\bar{d} = \frac{25}{5} = 5, \quad s_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 d_i^2 - 5 \times 5^2}{5-1}} = \sqrt{\frac{199 - 125}{5-1}} = 4.3012$$

$$t = \frac{5}{4.3012 / \sqrt{5}} = 2.5994$$

$$P\text{-value} = 2 \cdot P(t_{(4)} \geq 2.5994)$$

$$0.95 < P(t_{(4)} \leq 2.5992) < 0.975 \Rightarrow 0.025 < P(t_{(4)} \geq 2.5992) < 0.05$$

$$\Rightarrow 0.05 < P\text{-value} < 0.10$$

שאלה 8

רווח סמך ל- $\mu_1 - \mu_2$ ברמת סמך 95% הינו :

א. $[3.55, 6.45]$

ב. $[1.99, 8.01]$

ג. $[-0.34, 10.34]$

ד. $[-1.15, 11.15]$

הסבר:

רווח סמך להפרש תוחלות במדגמים מזווגים :

$$\mu_D \in \left[\bar{D} \pm t_{(n-1), 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S_D}{\sqrt{n}} \right]$$

$$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow t_{(4), 0.975} = 2.776$$

$$\mu_D \in \left[5 \pm 2.776 \cdot \frac{4.3012}{\sqrt{5}} \right] = [-0.34, 10.34]$$

שאלה 9

להלן שתי טענות :

I. ברמת מובהקות 0.05 נסיק כי אין הבדל בתפוקה.

II. ברמת מובהקות 0.1 נסיק כי יש הבדל בתפוקה.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

הסבר:

אלו המסקנות לפי התוצאה בשאלה 7.

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים.

נתונה פונקציית ההסתברות של מ"מ X :

$$P_X(x) = \begin{cases} 0.18 & , x = -2.5 \\ 0.05 & , x = -1 \\ 0.37 & , x = 0 \\ 0.40 & , x = 3 \\ 0 & , otherwise \end{cases}$$

שאלה 10

להלן שתי טענות :

I. פונקציית ההתפלגות המצטברת של X הינה :

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x \leq -2.5 \\ 0.18 & -2.5 < x \leq -1 \\ 0.23 & -1 < x \leq 0 \\ 0.6 & 0 < x \leq 3 \\ 1 & 3 < x \end{cases}$$

$$E(X) = 0.125 \quad \text{II}$$

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

הסבר

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -2.5 \\ 0.18 & -2.5 \leq x < -1 \\ 0.23 & -1 \leq x < 0 \\ 0.6 & 0 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$$

$$E(X) = 0.18 * (-2.5) + 0.05 * (-1) + 0.34 * 0 + 0.40 * 3 = -0.45 - 0.05 + 1.2 = 0.70$$

שאלה 11

השונות של $2X^2 + 1$ הינה

א. 17.1401

ב. 16.6806

ג. 66.7225

ד. 73.4449

$$Var(X^2) = E\left(\left(X^2\right)^2\right) - \left(E\left(X^2\right)\right)^2 = E\left(X^4\right) - \left(E\left(X^2\right)\right)^2$$

$$E\left(X^2\right) = 0.18 * (-2.5)^2 + 0.05 * (-1)^2 + 0.34 * 0 + 0.40 * 3^2 = \\ = 1.125 + 0.05 + 0 + 3.6 = 4.775$$

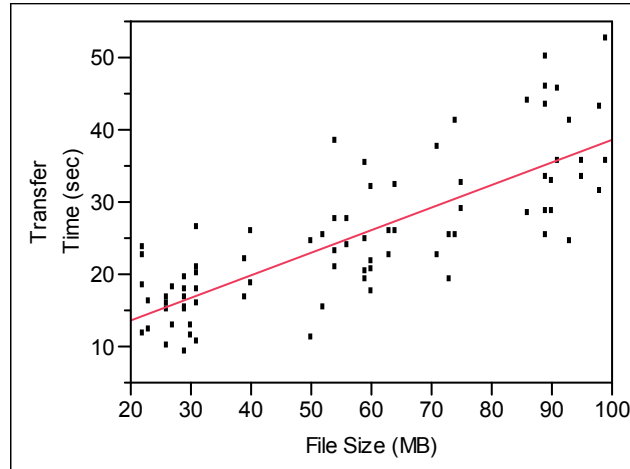
$$E\left(X^4\right) = 0.18 * (-2.5)^4 + 0.05 * (-1)^4 + 0.34 * 0 + 0.40 * 3^4 = \\ = 7.03125 + 0.05 + 0 + 32.4 = 39.48125$$

$$\Rightarrow Var\left(X^2\right) = 39.48125 - 4.775^2 = 16.6806$$

$$\Rightarrow Var\left(2X^2 + 1\right) = 4Var\left(X^2\right) = 66.7225$$

שלוש השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים.

חברה החליטה לבחון את רשת התקשורת הפנימית שלה. המטרה של החברה היתה למדוד מהירות העברת מידע דרך הרשת. לשם כך הועברו דרך הרשת 80 קבצים בגדלים 20-100(MB) בכל שעות היום ונמדד זמן העברה (בשניות) של כל קובץ.



נתונים נוספים: גודל הקובץ הממוצע הינו 56.95MB, זמן העברה ממוצע הינו 25.1175 שניות, $S_{xx} = 51523.79$

הנח שהנתונים באים מהמודל הלינארי $Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$.

לוח ניתוח השונות:

מקור	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F
מודל	(1)	1	(5)	(6)
שארית	(2)	(3)	38.97938	
סה"כ	8098.035	(4)		

שאלה 12

המספרים החסרים בלוח ניתוח שונות הינם:

א. (1) = 5018.66 (2) = 3079.37 (3) = 79 (4) = 80 (5) = 5018.66 (6) = 128.75

ב. (1) = 5057.64 (2) = 3040.39 (3) = 78 (4) = 79 (5) = 5057.64 (6) = 129.75

ג. (1) = 5057.64 (2) = 3040.39 (3) = 79 (4) = 80 (5) = 5057.64 (6) = 129.75

ד. (1) = 5018.66 (2) = 3040.39 (3) = 78 (4) = 79 (5) = 5018.66 (6) = 128.75

הסבר:

$$DF_{Err} = n - 2 = 78$$

$$SSE = 78 \times 38.979 = 3,040.362$$

$$SSR = SST - SSE = 5057.673$$

$$MSR = SSR = 5057.673$$

$$F = \frac{MSR}{MSE} = 129.753$$

שאלה 13

לפי משוואת הרגרסיה, הזמן הצפוי להעברת קובץ בגודל 30MB הינו :

א. 15.82 שניות

ב. 16.67 שניות

ג. 18.03 שניות

ד. 80.14 שניות

פתרון

מהגרף ניתן לראות כי $\hat{\beta}_1 > 0$.

$$\hat{\beta}_1^2 = \frac{SSR}{S_{xx}} \Rightarrow \hat{\beta}_1 = +\sqrt{\frac{SSR}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{5057.67}{51523.79}} = 0.3133$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 25.1175 - 0.3133 \cdot 56.95 = 7.275$$

$$\hat{Y}|_{X=30} = 7.275 + 0.3133 \cdot 30 = 16.674$$

שאלה 14

להלן 2 טענות :

I. לא נדחה את ההשערה $H_0 : \beta_1 = 0$ כנגד $H_1 : \beta_1 \neq 0$ ברמת מובהקות 0.01.

II. אחוז השונות המוסברת במודל הינה בקירוב $R^2 = 0.625$.

א. שתי הטענות נכונות.

ב. טענה I נכונה וטענה II שגויה.

ג. טענה I שגויה וטענה II נכונה.

ד. שתי הטענות שגויות.

הסבר:

טענה 1:

ניתן לפתור בכמה דרכים.

$$|T| = \sqrt{F} = \sqrt{129.75} = 11.39 \quad \text{or} \quad T = \frac{\hat{\beta}_1 - 0}{\hat{\sigma}_{\hat{\beta}}} = \frac{\hat{\beta}_1}{\sqrt{\hat{\sigma}^2 / S_{xx}}} = \frac{0.3133}{\sqrt{38.97938 / 51523.79}} = 11.39 = \sqrt{F}$$

$$t_{(78), 0.995} \approx 2.66 < |T|$$

לכן ע"ס סטטיסטי מבחן דוחים את השערת האפס ברמת מובהקות $\alpha = 0.01$ < רגרסיה מובהקת.

או לפי טבלת ANOVA :

$$P\text{-value} = P(F_{(1,78)} \geq 129.75) < 0.01$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{5057.673}{8098.035} = 0.625 \quad \text{טענה 2:}$$

חלק שני

שאלה 1 (15 נק')

ביצעו 10 ניסויים ב"ת שההסתברות להצלחה בכל אחד מהם שווה ל-p. יהי X מ"מ המציין את מספר ההצלחות שהתקבלו.

נגדיר את המ"מ הבאים :

U - מספר הכישלונות לפני ההצלחה הראשונה.

V - מספר הכישלונות בין ההצלחה הראשונה לשנייה.

W - מספר הכישלונות לאחר ההצלחה השנייה.

א. חשב את :

$$1. \quad P(U = 4 | X = 2)$$

$$2. \quad P(U = 1, V = 3, W = 4 | X = 2)$$

$$ב. \quad \text{חשב את } E(U | X = 2).$$

רמז : התבונן ב- $E(U + V + W | X = 2)$ (ניתן לפתור גם ללא הרמז).

ג. בהינתן שהתקבלו בדיוק שתי הצלחות חשב $Var(U + V + W)$.

פתרון

א.

$$P(U = 4 | X = 2) = \frac{P(U = 4, X = 2)}{P(X = 2)} = \frac{(1-p)^4 \cdot p \cdot \binom{5}{1} \cdot p^1 \cdot (1-p)^4}{\binom{10}{2} \cdot p^2 \cdot (1-p)^8} = \frac{1}{9}$$

$$P(U = 1, V = 3, W = 4 | X = 2) = \frac{P(U = 1, V = 3, W = 4, X = 2)}{P(X = 2)} = \frac{(1-p) \cdot p \cdot (1-p)^3 \cdot p \cdot (1-p)^4}{\binom{10}{2} \cdot p^2 \cdot (1-p)^8} = \frac{1}{45}$$

ב.

$$P(U=k|X=2) = \begin{cases} \frac{9-k}{45}, & k=0,1,2,\dots,8 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$
$$E(U|X=2) = 0 + 1 \times \frac{8}{45} + 2 \times \frac{7}{45} + \dots + 8 \times \frac{1}{45} = \frac{120}{45} = 2\frac{2}{3}$$

או ניתן לפתור בעזרת הרמז :

$$E(U+V+W|X=2) = E(8) = 8$$

בהינתן $X=2$, בהכרח היו 8 כישלונות ב-10 הניסיונות, ולכן בהכרח $U+V+W=8$.

U , V ו- W הם מ"מ שווי-התפלגות, לכן התוחלת שלהם שווה. לפיכך התוחלת של כל אחד מהם היא $\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$.

ג.

$$Var(U+V+W|X=2) = Var(8) = 0$$

שאלה 2 (15 נק')

חוקר רוצה לבדוק האם מיומנות הסטודנטים בטכניון בשימוש במעבד תמלילים "וורד" בתום לימודיהם שונה מזו של אדם מנוסה בשימוש במעבד תמלילים זה. ידוע מניסיון העבר כי אדם מיומן מדפיס קטע בן 300 אותיות במהירות ממוצעת של 4 דקות. לצורך מחקרו, ערך החוקר ניסוי בו השתתפו 30 סטודנטים והתקבל כי משך הזמן הממוצע להדפסת 300 אותיות היה 5 דקות וסטיית התקן הייתה 2.29 דקות. מניחים שההתפלגות של האוכלוסיות היא התפלגות נורמלית.

1. הגדר מהם הפרמטרים של אוכלוסיית הסטודנטים במחקר זה ומהם הסטטיסטיים.
2. ציין מהו האמד הנקודתי לתוחלת הזמן להדפסת 300 אותיות וכיצד הוא מתפלג (נמק) את סוג ההתפלגות וציין את הפרמטרים שלה). למה שווה SE של האמד?
3. נסח את מערכת ההשערות המתאימה ובדוק אותן ברמת מובהקות של 0.05 לפי סטטיסטי המבחן ולפי P-value.

פתרון

1.

$$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$$

התוחלת והשונות הם הפרמטרים של אוכלוסיית הסטודנטים במחקר ושניהם לא ידועים.

הסטטיסטיים: $\bar{X}$, S_X איתם ניתן לאמוד את התוחלת וסטיית התקן ולעשות מבחן השערות.

$$\bar{x} = 5 \quad s_x = 2.29$$

2.

האמד הנקודתי לתוחלת הזמן : $\bar{X}$

$$E(\bar{X}) = E(X) = \mu_X$$

$$Var(\bar{X}) = \frac{Var(X)}{n} = \frac{\sigma_X^2}{30}$$

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X^2}{30}\right)$$

ההתפלגות של $\bar{X}$ היא מדויקת כיוון ש-X עצמו מתפלג נורמלית, ולכן גם הממוצע.

$$SE_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{30}} \quad or \quad SE_{\bar{X}} = \frac{s_X}{\sqrt{30}} = 0.4181$$

3.

$$H_0 : \mu = 4 = \mu_0$$

$$H_1 : \mu \neq 4$$

$$T = \frac{\bar{X} - 4}{s_X / \sqrt{30}} \stackrel{H_0}{\sim} t_{(29)} : \text{סטטיסטי המבחן}$$

המבחן : נדחה את H_0 בר"מ 0.05 אם $|T| > t_{(29), 0.975} = 2.045$.

$$T = t = \frac{5 - 4}{2.29 / \sqrt{30}} = 2.39$$

$2.39 > 2.045$, לכן דוחים את השערת האפס בר"מ 0.05.

$$P\text{-value} \stackrel{\text{two sided}}{=} 2 \cdot P_{H_0}(T \geq 2.39) = 2 \cdot P(t_{(29)} \geq 2.39)$$

$$0.975 < P(t_{(4)} \leq 2.39) < 0.99 \quad \Rightarrow \quad 0.01 < P(t_{(29)} \geq 2.39) < 0.025$$

$$\Rightarrow 0.02 < P\text{-value} < 0.05$$

$P\text{-value} < \alpha = 0.05$ ולכן נדחה את השערת האפס.